

Rapport Biomedical Engineering

TRANSPORT DIFFUSIF ET CONVECTIF



GROUPE10

BAKHADI Adam

CHBIB Abderrahmane

KABORE Wendmanegda B.

SITEL Mohammed

TAJRI Hiba

TOKALO Armel

WAFO WENDZI J. Laura

Encadré par

M.Marcele FILOCHE

Remerciements

On tient tout d'abord à adresser nos remerciements les plus chaleureux à notre cher professeur et encadrant Monsieur Marcel FILOCHE. Grâce à son expertise, et aussi à sa gentillesse, on a réussi à constituer nos premiers savoirs et savoir-faire dans l'ingénierie biomédicale, un domaine fascinant de plus en plus découvrir. À travers ce projet, il est devenu clair ce qui distingue une bonne modélisation d'un problème. Une approche méthodique qui comporte parmi d'autres : la rigueur du modèle mathématique, le choix méticuleux et fondé des hypothèses et des ordres de grandeur, le doute devant tout ce qui "semble bien" et la réflexion devant les échecs et les anomalies. Il nous a appris à garder le sang-froid et à véritablement savoir, apprendre et connaître le sujet d'un travail quand celui-ci doit être rendu. On remercie de plus notre cher professeur d'avoir pris de son temps pour partager ses connaissances précieuses avec nous. On espère faire le même pendant nos par

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I- TRANSPORT CONVECTIF

1. Modélisation de l'équation de Stokes par discrétisation (sans déformation)
 - a. Résolution numérique
 - b. Validation de la solution numérique
2. Modélisation de l'équation de Stokes par discrétisation (avec déformation)
 - a. Résolution numérique
 - b. Analyse et interprétation de la solution numérique

II- TRANSPORT DIFFUSIF

1. Transfert 1 : Système sans déformation
2. Transfert 2 : Système avec première déformation
3. Transfert 3 : Système avec déformation importante

Conclusion

INTRODUCTION

Ce travail porte sur la modélisation et la simulation du transport convectif et diffusif dans un système biologique, plus spécifiquement dans le contexte de l'ingénierie biomédicale. À travers l'étude des équations de Stokes, nous avons cherché à comprendre l'écoulement des fluides dans un conduit, en prenant en compte à la fois des conditions idéales (sans déformation) et des situations plus complexes (avec déformation). L'objectif principal est de modéliser les phénomènes de convection et de diffusion, qui sont cruciaux pour des applications biomédicales comme la circulation sanguine et le transport des gaz dans les poumons.

I- TRANSPORT CONVECTIF

1. Modélisation de l'équation de Stokes par discrétisation (sans déformation)

Nous utiliserons dans le cadre de nos simulations les paramètres propres à la trachée artère.

Dimensions du maillage : M (abscisse), N(ordonnée)

Dimensions du conduit: L (longueur), D (largeur)

Pressions : P1 (Pression d'entrée), P2 (Pression de sortie)

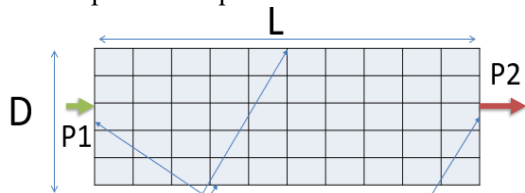
Viscosité : $\eta = 1.81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa.s}$

Erreur relative de la distribution de débit suivant la longueur du conduit: $\varepsilon = \frac{\sigma}{D_{moy}} \cdot 100$ avec $\sigma = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - D_{moy})^2}{n}$

Débit moyen: $D_{moy} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{n}$ avec $Q_i = \sum_{j=1}^N \sqrt{Z_{ux}[i,j]^2 + Z_{uy}[i,j]^2} \cdot \frac{D}{N-1}$ Avec Z_{ux} et Z_{uy} les matrices des coordonnées de vitesse

a. Résolution numérique

On part de l'équation de Navier Stokes suivante :



$$\left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \vec{\nabla}) \cdot \vec{u} \right) = -\vec{\nabla} p + \eta \Delta \vec{u}$$

$$\text{et } \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

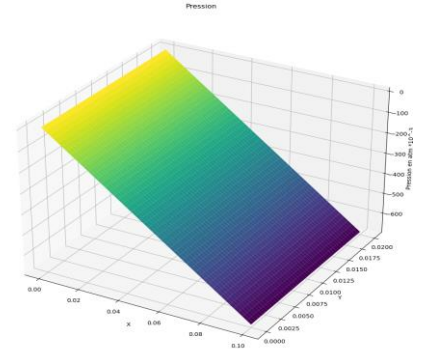
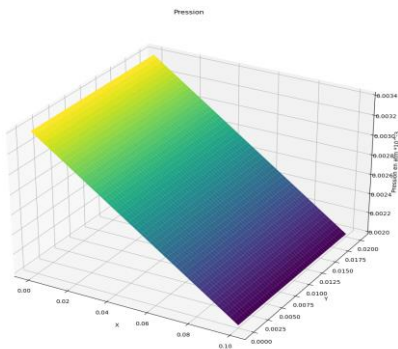
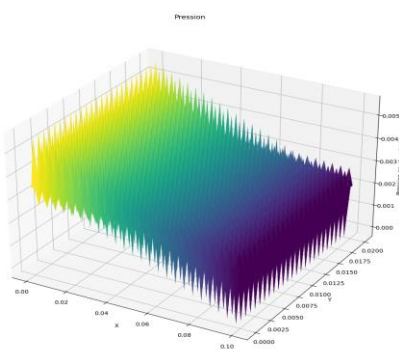
$$\vec{u} = 0$$

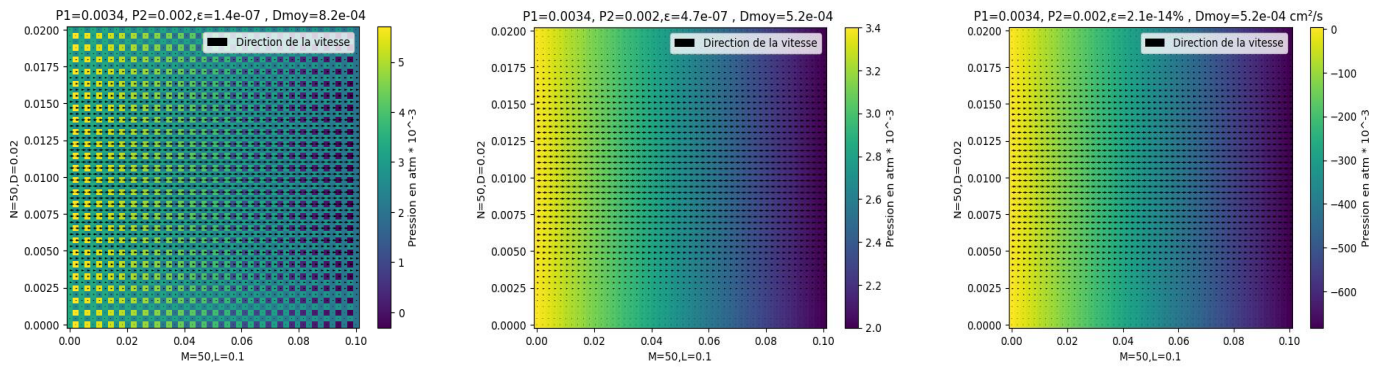
$$-\nabla^2 \vec{p} + \Delta \eta \vec{u} = \vec{0}$$

On obtient l'équation de Stokes : $\vec{\nabla} \cdot$

Résultat de Simulation :

-Simulation numérique $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$ -Simulation numérique $\Delta P = 0$: - Résolution analytique :





L'observation des différents graphiques obtenus ci-dessus nous amène à opter, dans notre simulation, pour la condition $\Delta P = 0$.

b. Validation de la solution numérique

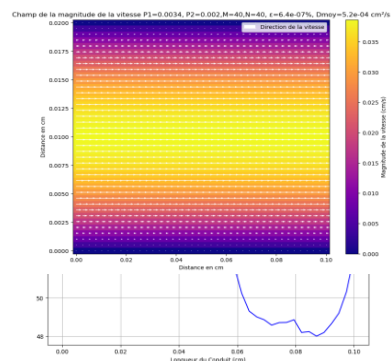
- Invariabilité de l'allure de la courbe ($P1 > P2$, M , N ...)

Lorsque nous faisons varier uniquement, soit les dimensions du maillage (M , N), soit les dimensions du conduit (L , D), soit les pressions (en gardant $P1 > P2$), soit la viscosité (η), ..., l'allure de la solution ne change pas.

Remarque : -Cependant lorsque nous optons pour des pressions tel que $P2 > P1$, nous observons que le flux change de sens et que le fluide s'écoule de la gauche vers la droite.

-Également, nous avons constaté qu'il fallait que $M, N \geq 4$ pour obtenir d'une part une solution (et d'autre part qu'elle soit visuellement proche de celle analytique.

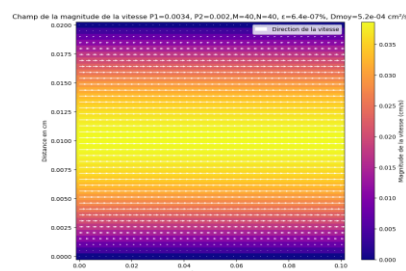
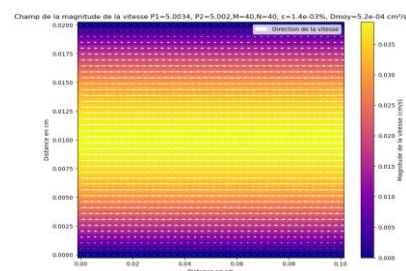
- Conservation du débit le long du conduit



Le graphe ci-contre nous montre une potentielle conservation du champ de vitesse sur chaque abscisse et nous amène à penser à une plausible conservation du débit. Et cela se confirme car l'erreur relative est sensiblement nulle (de l'ordre de 10^{-7}).

La courbe ci-contre représente le débit pour chaque section du conduit, elle nous montre (par les valeurs situées en haut à gauche) que le débit varie autour de $5.2 \cdot 10^{-4}$ avec des variations de l'ordre de 10^{-12} .

- Dépendance du débit par rapport à ΔP



$P1 = 5.0034$ $P2 = 5.002$

$P1 = 0.0034$ $P2 = 0.002$

Les deux graphes ci-dessus nous induit à penser que le débit est une fonction de la variation des pressions d'entrée et de sortie, car en augmentant les pressions d'entrée et de sortie de la même manière, le débit garde la même valeur.



La courbe ci-dessus nous permet de confirmer l'hypothèse ci-dessus et va plus loin en exhibant la relation qui lie le débit à la pression (loi de Poiseuille).

Loi de Poiseuille :

$$\ln(Q/\Delta p) = -\ln(R) = K + 3\ln(D)$$

- Comparaison des normes des vitesses des solutions analytiques et numériques

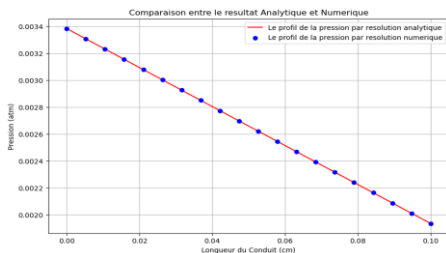
ainsi que celle des pressions



La superposition des profils de vitesse pour les solutions numériques et théoriques nous montre que la distribution de vitesse pour la solution numérique est proche de celle théorique.

La formule de U_y en analytique :

$$u_x(y) = \frac{1}{2n} \cdot \frac{P_2 - P_1}{L} \cdot y \cdot (y - D)$$



La superposition des profils de pression pour les solutions numériques et théoriques nous montre que la distribution de pression pour la solution numérique est proche de celle théorique.

La formule de P en analytique :

$$p(x) = \frac{(P_2 - P_1)}{L} \cdot x + P_1$$

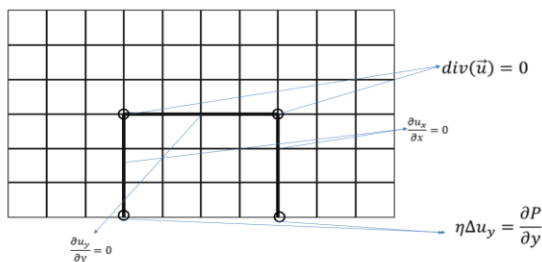
2. Modélisation de l'équation de Stokes par discrétisation (avec

déformation)

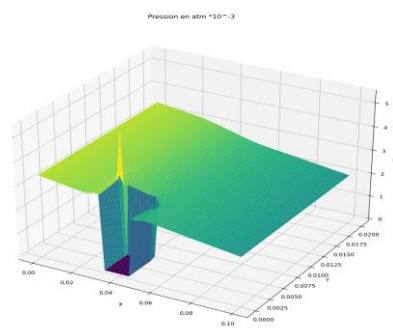
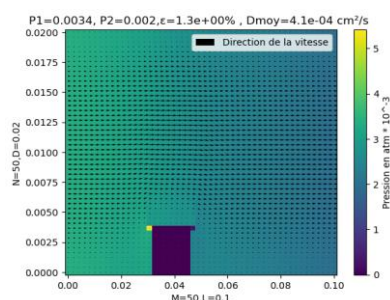
a. Résolution numérique

- Equations de Stokes + conditions aux limites

Nous utiliserons ici les équations de Stokes utilisées plus haut. Seules les conditions aux limites changeront.



Affichage de la simulation numérique



b. Analyse et interprétation de la solution numérique

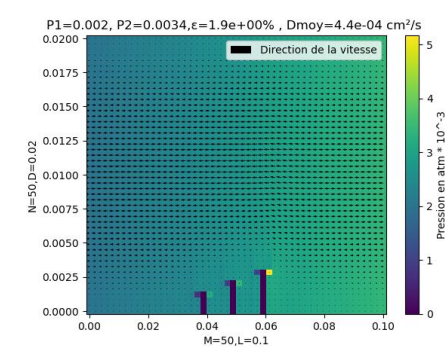
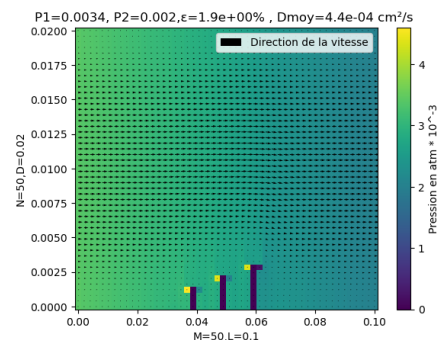
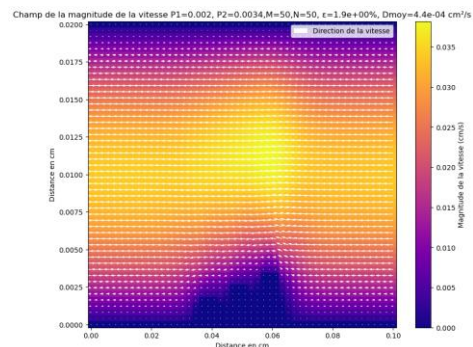
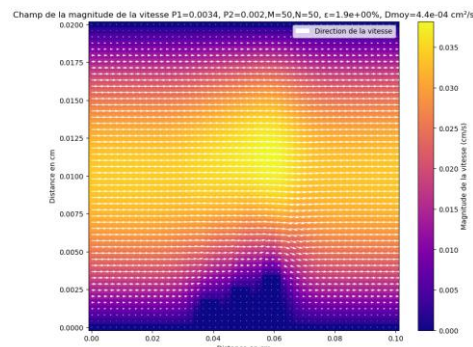
- Invariabilité de l'allure de la courbe pour une déformation donnée ($P_1 > P_2$, M , $N \dots$)

Lorsque nous faisons varier uniquement, soit les dimensions du maillage (M , N), soit les dimensions du conduit (L , D), soit les pressions (en gardant $P_1 > P_2$), soit la viscosité (η), ..., pour une déformation donnée, l'allure de la solution ne change pas.

Remarque : -Cependant lorsque nous optons pour des pressions tel que $P_2 > P_1$, nous observons que le flux change de sens et que le fluide s'écoule de la gauche vers la droite.

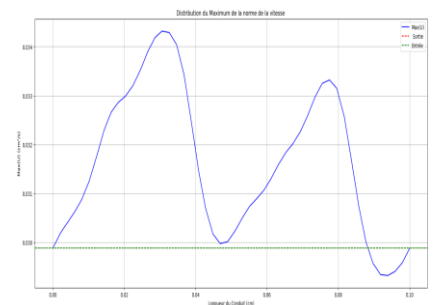
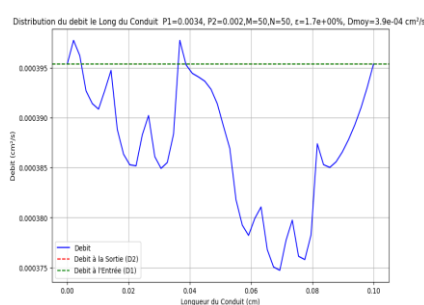
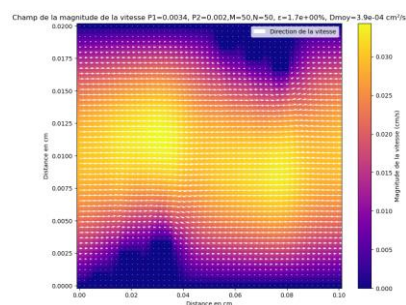
-Également, nous avons constaté qu'il fallait que $M, N \geq 4$ pour obtenir d'une part une solution (et d'autre part qu'elle soit visuellement proche de celle analytique. Il faut, également respecter un écart de 2 pas entre deux déformations successives.

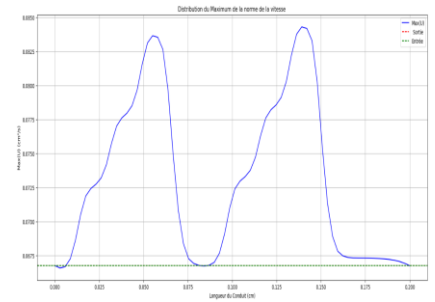
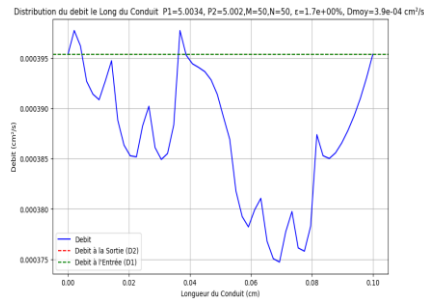
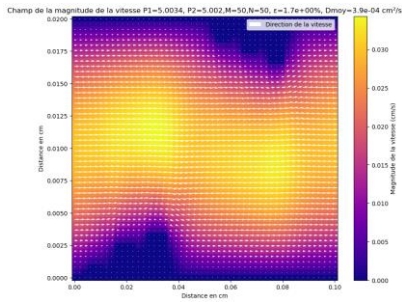
- Interprétation du profil de la pression pour une déformation asymétrique



Les deux graphes ci-dessus montrent que l'inversion du flux impacte fortement le profil de pression, et nous induit à penser que ce profil dépend de la géométrie de la pression. L'observation des valeurs de pression au niveau de la pente nous pousse également à postuler que la pression croîtrait avec l'angle d'inclinaison de la pente.

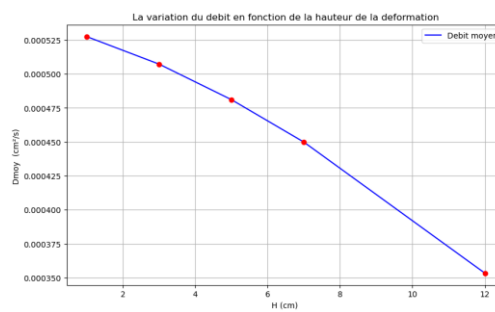
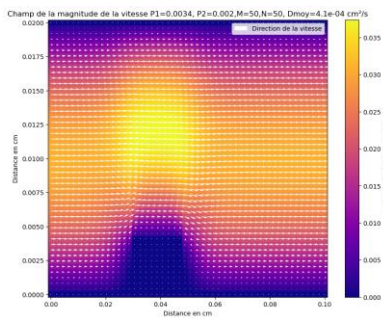
- Conservation du débit le long du conduit (Courbe du débit le long du conduit + courbe de norme de vitesse maximale le long du conduit)





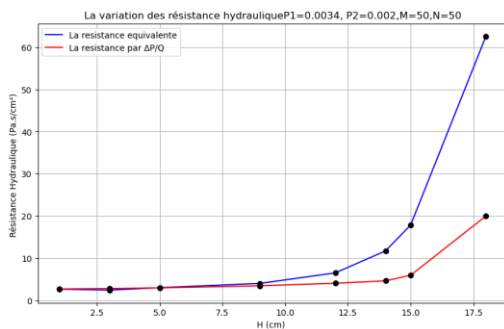
Les graphes ci-dessus nous montrent qu'en augmentant les pressions d'entrée et de sortie de la même manière, le débit se conserve. Ainsi, le débit serait une fonction de la variation des pressions d'entrée et de sortie. Les courbes de vitesse maximale pour chaque section nous montrent également que la vitesse augmente au niveau des zones de resserrement.

- Courbe du débit en fonction de la hauteur de la déformation



On observe que le débit décroît avec la hauteur de la déformation, donc le fait d'augmenter la hauteur de la déformation contraint le déplacement du fluide le long du conduit.

- Approximation de la loi de Poiseuille (courbes de $\Delta P/Q$ et de R_{eq} en fonction de la hauteur de la déformation sur une même courbe)



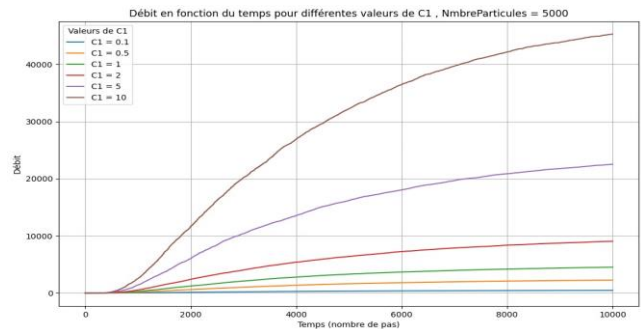
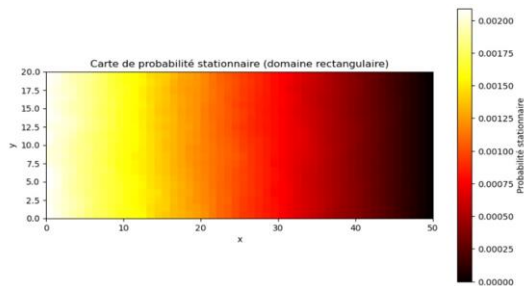
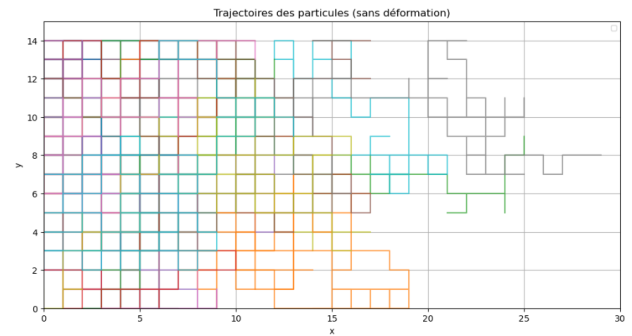
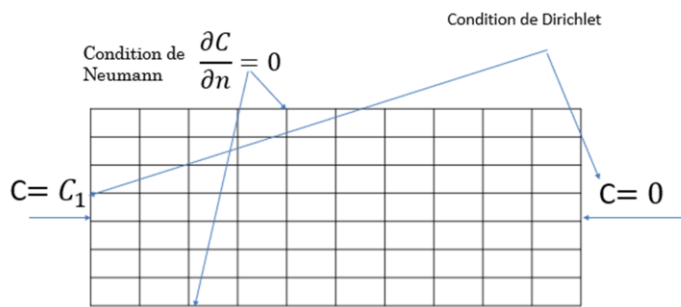
Nous constatons que l'écart entre les deux résistances calculées, c'est-à-dire R_{eq} et R_d , croît avec la hauteur de la déformation.

II- TRANSPORT DIFFUSIF

1. Transfert 1 : Système sans déformation :

Notre objectif est d'arriver à simuler la diffusion dans le poumon par une approche à travers une marche aléatoire de particule et détermination de différentes grandeurs par suite de la marche afin d'avoir des résultats beaucoup plus réels et explicites.

Le premier cas étudié est un cas normal, sans déformation...

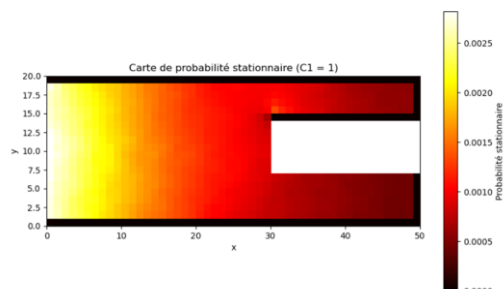
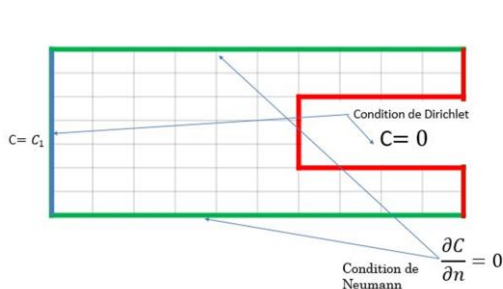


A travers obtenus, on constate que de façon globale les particules arrivent à suivre des trajectoires plus directes. La concentration varie entre sa valeur maximale et sa valeur minimale dans le domaine de façon progressive atteignant une valeur quasi. Ce modèle avec des conditions de Dirichlet est assez prévisible car les différentes grandeurs ont des comportements quasi linéaires

Tapez une équation ici.

2. Transfert 2 : Système avec première déformation

Afin de bien comprendre l'effet des maladies sur le transport (par diffusion) de l'oxygène dans l'acinus on va passer à un transfert dans un système présentant quelques irrégularité (toujours en appliquant les conditions de Dirichlet) ...

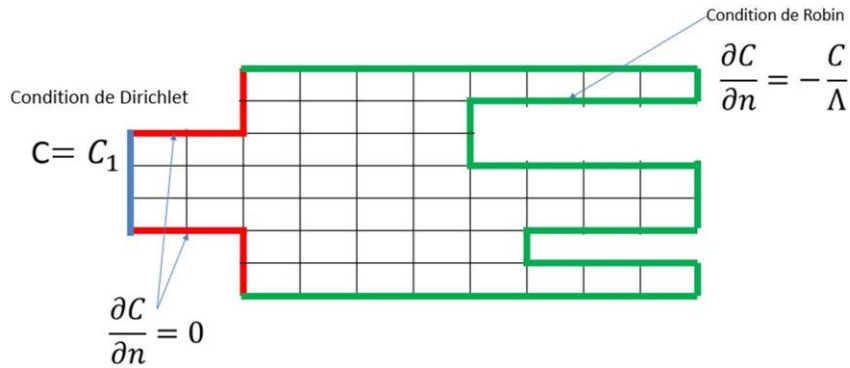


Dans ce cas on constate que les déformations ajoutent donc de la complexité au chemin des particules et entraine un confinement des particules dans une région ralentissant l'absorption de ces dernières. Même si elle n'a presque pas d'effet sur le débit qui est presque pareil à celui du cas sans déformation, les déformations entraînent une décroissance plus rapide de la concentration en particule.

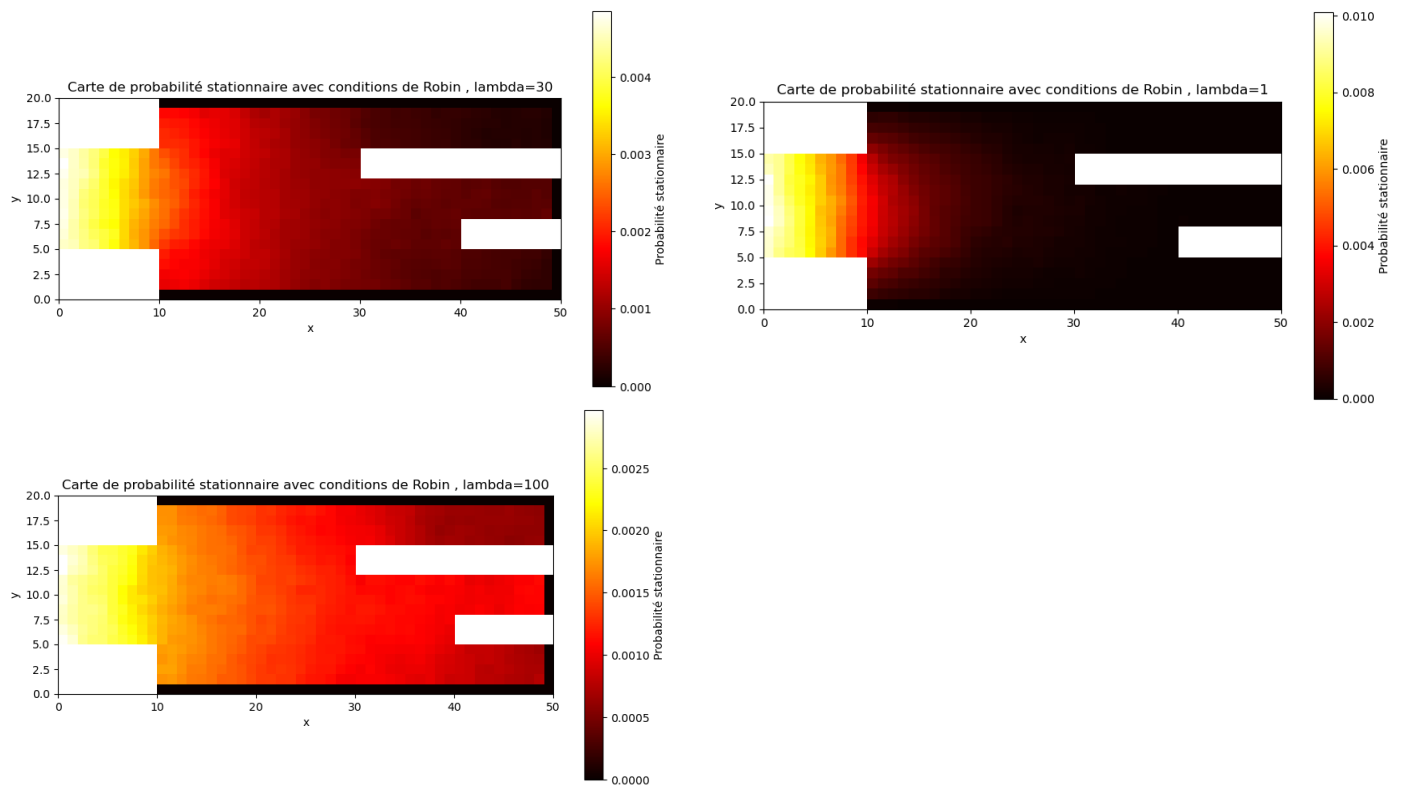
En revenant dans le cas réel, on constate la véracité de ce résultat car plus l'infection au niveau de l'acinus est importante, plus la concentration qui la traverse régressera en fonction de la distance parcourue.

3. Transfert 3 : Système avec déformation importante

Après avoir étudié la diffusion sans déformation et avec la première déformation, nous allons maintenant nous concentrer sur la diffusion pour une deuxième déformation en appliquant les conditions de robin .

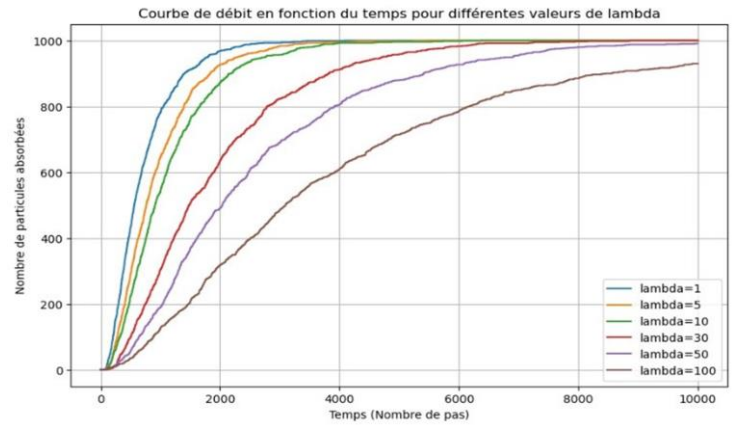


Λ : Coefficient de robin

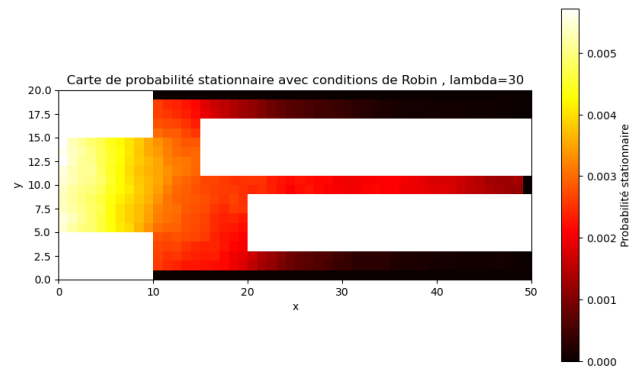
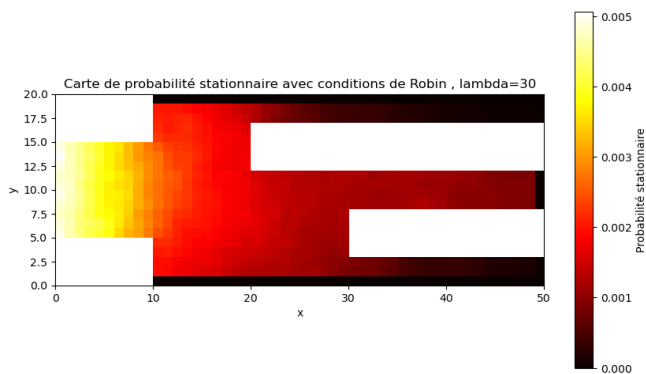


Ces images montrent les cartes de probabilités stationnaires des particules pour 3 valeurs de lambda. L'augmentation de lambda réduit la probabilité d'absorption des particules à la frontière, ce qui favorise une diffusion plus large et un étalement spatial accru dans la région étudiée. À faible lambda, la frontière agit principalement comme une surface absorbante, confinant les particules près de leur point d'entrée. En revanche, à forte lambda, la frontière devient plus réfléchissante, permettant aux particules de se propager davantage.

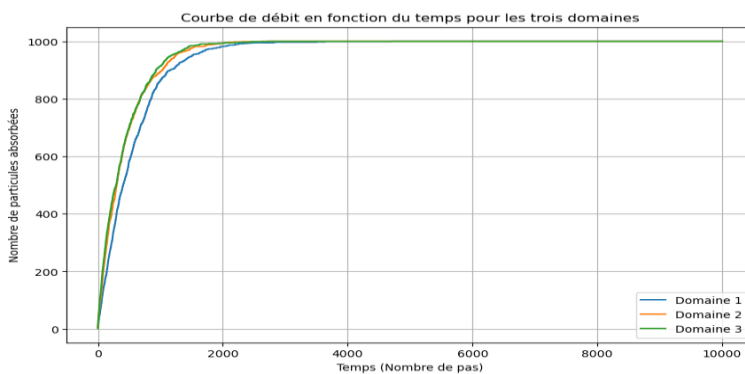
ces courbes montrent l'effet des variations de λ sur le débit. lorsque λ augmente, le débit diminue progressivement, ce qui reflète une absorption plus importante ou une résistance accrue au niveau des frontières. Cela s'explique par le fait qu'une valeur élevée de λ renforce les conditions absorbantes, limitant la quantité de particules ou de flux traversant le système.



- On fixe $\lambda=30$ et on varie la déformation :



- Variation du débit dans les trois différents domaines pour $\lambda=30$:



Interprétation globale :

- Effet d'obstruction** : Dans le Domaine 1, les déformations bloquent certaines zones, forçant les particules à emprunter des chemins plus longs ou plus encombrés, ce qui diminue légèrement le débit initial.
- Effet d'orientation** : Dans les Domaines 2 et 3, les déformations semblent avoir canalisé les particules plus efficacement vers les frontières, augmentant ainsi le débit initial.
- Cependant, à long terme, toutes les courbes convergent, ce qui est logique car le système finit par absorber la majorité des particules disponibles, indépendamment des déformations.

CONCLUSION

Dans le cadre de la convection et dans le cas “sans déformation”, nous avons validé la résolution Numérique de l'équation de Stokes à travers différentes analyses tel que la validation de la loi de Poiseuille et la comparaison des profils de vitesse et pression. Dans le cas “avec déformation”, notre solution nous a permis d'émettre les hypothèses selon lesquels le débit se conserverait le long du conduit, le débit serait fonction de la variation des pressions d'entrée et de sortie et l'invalidité de la loi de Poiseuille dans le cas avec déformation (pour des hauteurs de déformations assez élevées).

Dans le cadre de la diffusion, cette étude nous a permis de mettre en évidence l'influence de l'asymétrie sur le débit, des particules qui diffusent dans un milieu.